# IMAZETAPIR + GLIFOSATO

**Nomenclatura Química:**
glifosato: sal isopropilamina del ácido N-(fosfonometil) glicina
imazetapir: ácido 5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolín-2-il) nicotínico.
**Tipo de producto:** químico.
**Clasificación Química:** fosfonometilglicina + imidazolinona.
**Acción:** sistémica y residual.

**Uso:** herbicida (post-emergente) (dosis especial de uso 3 l/ha).

| Cultivo | Maleza | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Soja RG/RR | Abrojillo (*Xanthium strumarium)*<br>Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)*<br>Amor seco (*Bidens pilosa)*<br>Bejuco (**) (*Ipomoea purpurea)*<br>Chinchilla (*Tagetes minuta)*<br>Farolito (*Physalis angulata)*<br>Lecherón (*Euphorbia dentata)*<br>Malva (*Anoda cristata)* | 3,0 l/ha (dosis general de uso) | (***) | Hasta 2a hoja verdadera. |
| | Chamico (*Datura ferox)*<br>Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)*<br>Yuyo colorado resistente a inhibidores de AHAS (1) (**) (*Amaranthus quitensis)* | | | Hasta 4a hoja verdadera. |
| | Nabo (*Brassica campestris)* | | | Hasta roseta de 10 cm de diámetro. |
| | Verdolaga (*Portulaca oleracea)* | | | Hasta rosetas de 5 cm de diámetro. |
| | Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)* | | | Hasta 10a hoja verdadera. |
| | Capín (*Echinochloa crus-galli)* | 3,0 l/ha (dosis general de uso) | | Hasta 3er hoja. |
| | Cebada cervecera (*Hordeum distichum)* | | | Hasta 3er hoja. |
| | Cebollín (*) (**) (*Cyperus rotundus)* | | | De 3 - 7 hojas. |
| | Grama carraspera (**) (*Eleusine indica)* | | | Hasta 2a hoja. |
| | Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*) (**) (*Cynodon dactylon)* | | | Estolones de 5 a 7 cm. |
| | Pasto colorado (*Echinochloa colonum)*<br>Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*<br>Trigo (*Triticum aestivum)* | | | Hasta 3a hoja. |
| | Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)* | | | Aplicar cuando tenga entre 20 y 30 cm de altura. |
| | Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* | | | Hasta 4a hoja. |

(1) Inhibidores de la enzima acetohidroxi sintetasa.
(*) Control parcial.
(**) El control no es residual para la dosis de 3 l/ha. Por lo tanto, se recomienda aplicar el producto cuando todas las malezas hayan emergido hasta el estado indicado.
(***) Uso posicionado.

**Uso:** herbicida (post-emergente) (dosis especial de uso 4 l/ha).

| Cultivo | Maleza | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Soja RG/RR | Abrojillo (*Xanthium strumarium)*<br>Abrojo grande | 4,0 l/ha (dosis especial de uso) | (***) | Hasta 4a hoja verdadera. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (*Xanthium cavanillesii)*<br>Amor seco<br>(*Bidens pilosa)*<br>Bejuco (**)<br>(*Ipomoea purpurea)*<br>Chamico<br>(*Datura ferox)*<br>Chinchilla<br>(*Tagetes minuta)*<br>Escoba dura<br>(*Sida rhombifolia)*<br>Farolito<br>(*Physalis angulata)*<br>Lecherón<br>(*Euphorbia dentata)*<br>Malva<br>(*Anoda cristata)*<br>Revienta caballo<br>(*Solanum sisymbrifolium)* | | | |
| | Nabo<br>(*Brassica campestris)* | | | Hasta 10 cm de diámetro de la roseta basal. |
| | Quínoa, Quínoa blanca<br>(*Chenopodium album)* | | | Hasta 8a hoja verdadera. |
| | Verdolaga<br>(*Portulaca oleracea)* | | | Hasta 8 - 10 cm de diámetro basal |
| | Yuyo colorado<br>(*Amaranthus quitensis)* | | | Hasta 10a hoja verdadera. |
| | Yuyo colorado resistente a inhibidores de AHAS (1) (**)<br>(*Amaranthus quitensis)* | | | Hasta 6a hoja verdadera. |
| | Capín<br>(*Echinochloa crus-galli)*<br>Cebada cervecera<br>(*Hordeum distichum)*<br>Pasto colorado<br>(*Echinochloa colonum)*<br>Pasto de cuaresma<br>(*Digitaria sanguinalis)* | 4,0 l/ha (dosis especial de uso) | | 3er hoja o primer macollo. |
| | Cebollín (*)<br>(*Cyperus rotundus)* | | | Entre 3er y 7a hojas verdaderas. |
| | Grama carraspera (**)<br>(*Eleusine indica)* | | | Hasta primer macollo. |
| | Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*) y (**)<br>(*Cynodon dactylon)* | | | Estolones de 5 cm. |
| | Sorgo de Alepo de rizoma<br>(*Sorghum halepense)* | | | Cuando tenga 20 - 30 cm de altura. |
| | Sorgo de Alepo de semilla<br>(*Sorghum halepense)* | | | Hasta 5a hoja. |
| | Trigo<br>(*Triticum aestivum)* | | | Hasta 3a hoja. |

(1) Inhibidores de la enzima acetohidroxi sintetasa.
(*) Control parcial.
(**) El control no es residual para la dosis de 4 l/ha. Por lo tanto, se recomienda aplicar el producto cuando todas las malezas hayan emergido hasta el estado indicado.
(***) Uso posicionado.

**Información General:**

Es un herbicida selectivo para soja resistente a glifosato que debe ser aplicado en post-emergencia de las malezas y del cultivo. Cuando es aplicado en post-emergencia de soja resistente a glifosato, provee control residual de malezas en germinación. El control de malezas establecidas mediante aplicaciones post-emergentes dependerá de la especie y el tamaño de las malezas. Las condiciones ambientales deben ser tales que favorezcan el activo crecimiento de las malezas. Para el control residual es necesaria una lluvia que incorpore el producto al suelo.

Ocasionalmente, bajo condiciones de tiempo húmedo y frío, en los cultivos de soja resistente a glifosato tratados con este producto puede producirse un leve amarillamiento, acortamiento de entrenudos y engrosamiento de tallo. Con el posterior desarrollo del cultivo, estos síntomas desaparecen y no afectan el rendimiento.

NO debe utilizarse en post-emergencia en otro cultivo que no sea de soja resistente a glifosato.

Biotipos resistentes de ocurrencia natural en algunas de las malezas citadas pueden no ser efectivamente controladas por este u otros productos cuyo modo de acción sea la inhibición de la enzima acetohidroxi sintetasa (ALS/AHAS) o la de la inhibición de la enzima EPSP sintetasa. Un biotipo de maleza es una planta de aparición natural dentro de una composición genética levemente diferente, pero distintiva respecto a las demás plantas de la misma especie.

Preparación de la solución: habiendo limpiado previamente el tanque de su pulverizadora, llenar el mismo hasta la mitad o hasta las tres cuartas partes con agua limpia. Con el agitador en funcionamiento, verter la cantidad recomendada de herbicida en el tanque y luego completar con agua.
Para evitar posibles daños a cultivos sensibles, se recomienda limpiar cuidadosamente el equipo de aplicación luego de su utilización con este herbicida.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Aplicaciones terrestres: debe aplicarse con pulverizadores terrestres equipados para trabajar a una presión de 2,1 a 3,2 kg/cm2 (30 - 45 libras/pulg2), provistas de una barra o botalón con picos de abanico plano gemelos diseñados para aplicar herbicidas. Aplicar uniformemente con 150 a 200 litros de agua por hectárea. Evitar la superposición durante la aplicación y la deriva a cultivos adyacentes.

Recomendaciones de uso:
Momento de aplicación: debe ser aplicado en post-emergencia temprana de malezas y cultivo. Es aconsejable, para la toma de decisión del correcto momento de aplicación, controlar el estado de las malezas conforme a la indicación del momento de aplicación para no exceder el tamaño sugerido. De lo contrario, el control de algunas malezas puede no ser ideal.

Restricciones de uso:
. No tiene período de carencia dado su uso posicionado.
. En caso de que el cultivo tratado o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: cuando se deseen realizar mezclas de tanque de con otros herbicidas, se recomienda adicionar el otro herbicida primero en el tanque de la pulverizadora y asegurarse que éste se encuentre completamente mezclado antes de agregar el glifosato + imazetapir.
Es importante respetar el orden de mezclado mencionado, es decir primero el otro herbicida y segundo el glifosato + imazetapir.

Compatibilidad: cuando se deseen realizar mezclas de tanque de con otros herbicidas, se recomienda adicionar el otro herbicida primero en el tanque de la pulverizadora y asegurarse que éste se encuentre completamente mezclado antes de agregar el glifosato + imazetapir. Es importante respetar el orden de mezclado mencionado, es decir primero el otro herbicida y segundo el glifosato + imazetapir.

Restricciones a la siembra de cultivos de rotación:
Hasta disponer de mayor información, sólo se recomienda la siembra de los siguientes cultivos, siguiendo a la soja resistente a glifosato tratada con este producto: alfalfa, arveja, avena, cebadilla criolla, festuca, lenteja, maíz, maní, pasto ovillo, poroto, raigrás, soja, trébol blanco, trébol de olor amarillo, trébol de olor blanco, trébol rojo y trigo.

**Derrames:**
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej. tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 2 (HRAC) + 9 (HRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial, camisa de manga larga y pantalones largos.

**Información Toxicológica:**

Producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 2000 mg/kg.

Primeros auxilios:
En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada, lavar con abundante agua y jabón. ACUDIR al médico en caso de irritación persistente en la piel.
En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos bien con abundante agua durante 15 minutos.
En caso de ingestión, provocar el vómito. NO administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. AVISAR al médico inmediatamente.
En caso de inhalación, retirarse al aire fresco. Si es necesario, efectuar respiración artificial.

Advertencia para el médico: en caso de accidente aplicar tratamiento sintomático. NO existen antídotos específicos.

Síntomas de intoxicación aguda: no se han encontrado descripciones de intoxicaciones en el uso laboral de este producto. No es irritante dermal y es irritante ocular.

Advertencias toxicológicas especiales: puede causar lesiones en iris y córnea, quemosis o enrojecimiento de la conjuntiva. Debe utilizarse protección ocular específica.

Riesgos ambientales: Prácticamente no tóxico para aves y peces. En el caso de abejas es ligeramente tóxico.

**No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto. Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.**
**Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.**